

Aggiornamenti OTA con Secure-Boot e Flash encryption sul dispositivo embedded ESP32

Irimie Fabio

Relatore: Prof. Fummi Franco

Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Informatica

Anno accademico 2023/2024

- 1 Obiettivo
- 2 Aggiornamenti OTA (Over The Air)
 - Modalità di aggiornamento
 - App Rollback
- 3 eFuse
- 4 Secure Boot
 - Processo di avvio con Secure Boot
- 5 Flash Encryption

- Proteggere il dispositivo da accessi non autorizzati alla memoria e dalla manomissione software tramite le seguenti funzionalità:
 - **Flash Encryption:** Protegge i dati memorizzati nella memoria flash del dispositivo.
 - **Secure Boot:** Impedisce l'esecuzione di firmware non autorizzato
 - **Secure OTA (Over The Air):** Permette di aggiornare il firmware da remoto garantendo che il nuovo firmware sia autentico e non compromesso.

Aggiornamenti OTA (Over The Air)

Gli aggiornamenti OTA permettono di aggiornare il firmware senza dover collegare il dispositivo ad un computer.

Ci sono due modalità principali di aggiornamento e si distinguono in base alla vulnerabilità del dispositivo.

- **Modalità sicura:** Garantisce l'operabilità del dispositivo anche in caso di guasto durante l'aggiornamento. L'unico tipo di partizione che supporta questa modalità è:
 - Application
- **Modalità non sicura:** L'aggiornamento è vulnerabile a guasti e il dispositivo potrebbe non essere più operabile. Il tipo di partizioni che supportano questa modalità sono:
 - Bootloader
 - Partition Table
 - Partizioni di tipo Data (come NVS, FAT, etc.)

L'App Rollback permette di tornare ad una versione precedente del firmware se la nuova versione non funziona correttamente per garantire la funzionalità del dispositivo. La corretta funzionalità del dispositivo viene verificata tramite una funzione eseguita dopo l'aggiornamento del firmware.

- Se l'app funziona correttamente, viene impostato lo stato dell'app a `ESP_OTA_IMG_VALID`
- Se l'app non funziona correttamente, il dispositivo esegue il rollback alla versione precedente e imposta lo stato dell'app a `ESP_OTA_IMG_INVALID`
- Se l'impostazione `CONFIG_BOOTLOADER_APP_ROLLBACK_ENABLE` è abilitata e viene effettuato un reset, allora viene effettuato un rollback senza chiamare nessuna funzione nell'applicazione.

Gli eFuse sono memorie non volatili che possono essere programmate una sola volta. Sono organizzati in 4 blocchi da 256 bit:

- **Blocco 0:** Riservato per valori di sistema
- **Blocco 1:** Chiave per Flash Encryption
- **Blocco 2:** Chiave per Secure Boot
- **Blocco 3:** Riservato per valori dell'utente

Il Secure Boot verifica che ogni firmware eseguito sul dispositivo sia stato firmato correttamente. Per la firma viene usata la crittografia asimmetrica:

- **Chiave privata:** Mantenuta segreta e usata per firmare il firmware
- **Chiave pubblica:** Inserita negli eFuse del dispositivo per verificare l'autenticità del firmware

La firma è una struttura detta Signature Block (4Kb) che viene inserita alla fine del firmware e viene calcolata su tutti i byte dell'immagine.

Processo di avvio con Secure Boot

- 1 Il first stage bootloader, presente in ROM, verifica la firma del second stage bootloader con la chiave presente negli eFuse.
- 2 Se la firma è valida, il second stage bootloader viene eseguito, altrimenti il boot viene interrotto.
- 3 Il second stage bootloader verifica la firma del firmware con la chiave presente negli eFuse.
- 4 Se la firma è valida, il firmware viene eseguito, altrimenti si cerca un'altra immagine valida finchè non viene trovata o si esauriscono le immagini.

